Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Fundamentos del Comercio Electrónico

Grado en
Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)
Ingeniería de Computadores (GIC)
Ingeniería Informática (GII)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre (GISI+GIC+GII)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Fundamentos del Comercio Electrónico**
Código:	**580017 (GISI+GIC+GII)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)** **Ingeniería de Computadores (GIC)** **Ingeniería Informática (GII)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Optativa (Genérica) (GISI+GIC+GII)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 2º Cuatrimestre (GISI+GIC+GII)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura pretende proporcionar al alumnado una conciencia global de lo que significa el comercio electrónico y su alcance en la economía de la sociedad actual y futura. Para ello se repasan los fundamentos, términos, conceptos y definiciones relacionadas con el tema, como primer paso, para posteriormente estudiar aspectos específicos relacionados con los medios de pago, la seguridad y privacidad de las transacciones o los distintos modelos de negocio, que permitirán apreciar el papel vital que el comercio electrónico desempeña en la empresa moderna.

La asignatura sitúa y relaciona los sistemas y tecnologías propias del comercio electrónico en el contexto del resto de los sistemas de información de la organización, mostrando la aplicación de los conceptos de comercio electrónico mediante ejemplos seleccionados y casos de negocio.

1b. COURSE SUMMARY

The course aims to provide students with a comprehensive understanding of the meaning of e-commerce and its impact on the economy of today's and tomorrow's society. To do the basics, terms, concepts and definitions related to the subject, as a first step, they are reviewed later to study specific issues related to means of payment, security and privacy of transactions or the different business models that will appreciate the vital role that e-commerce plays in the modern enterprise.

The subject places and related systems and proprietary technologies of electronic commerce in the context of other information systems of the organization, showing the application of the concepts of electronic commerce by selected examples and business cases.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG11 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

CG12 - Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específica(s):

CSI1 - Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así; ventajas competitivas.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Explicar los fundamentos del comercio electrónico, clasificar y diferenciar los diferentes modelos de comercio electrónico atendiendo a los diferentes contextos de negocio.

RA2. Identificar los procedimientos tecnológicos y administrativos necesarios para emprender un negocio en Internet, y Valorar la realización de actividades como el marketing, la publicidad o el servicio al cliente en el contexto del comercio electrónico.

RA3. Identificar los aspectos de seguridad que afectan al comercio electrónico y reconocer los medios de pago utilizados en el comercio electrónico, e Identificar las características de las transacciones electrónicas.

RA4. Describir y conocer las regulaciones y los aspectos jurídicos que afectan al comercio electrónico.

RA5. Aplicar y utilizar herramientas técnicas que permitan el desarrollo de aplicaciones para el comercio electrónico, y ser capaz de simular modelos de negocio con dichas herramientas, así como comprender los diferentes lenguajes que se usan para el comercio electrónico.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de Clases. Créditos, u horas	Competencias Relacionadas
Bloque I: Introducción y Conceptos Generales	1 ECTS	RA1
Bloque II: Aspectos económicos del Comercio Electrónico	1,5 ECTS	RA2,RA5
Bloque III: Aspectos Tecnológicos y de seguridad	2,5 ECTS	RA3,RA5
Bloque IV: Regulaciones del Comercio Electrónico, Aspectos Jurídicos	1 ECTS	RA4,RA5

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial +4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

La asignatura Fundamentos del comercio electrónico se organiza como una asignatura cuatrimestral de 6 ECTS.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos anteriormente reseñados se emplearán las siguientes actividades formativas:

- Clases teóricas presenciales.
- Clases prácticas: trabajos y resolución de casos presenciales.
- Prácticas en laboratorio presenciales.
- Exposiciones grupales de trabajos de investigación.
- Tutorías individuales

Además, en función de la naturaleza de las distintas partes de la materia objeto de estudio, se podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas:

- Elaboración de trabajos con responsabilidad individual, pero con gestión de la información como equipo.
- Puesta en común de la información, problemas y dudas que aparezcan en la realización de los trabajos.
- Organización y realización de jornadas públicas con presentaciones orales y discusión de resultados.
- Utilización de Plataforma de Aula Virtual.

Actividades presenciales	1. En el aula: exposición y discusión de los contenidos de la asignatura. Planteamiento y resolución teórica de casos y supuestos relacionados. 2. En el laboratorio: planteamiento y desarrollo de ejercicios prácticos que permitan solventar problemas que contribuyan al desarrollo de la capacidad de análisis de resultados, razonamiento crítico y comprensión de los métodos de resolución planteados, así como su implementación práctica.
Actividades No presenciales	1. Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de casos, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales y grupales, realización de pruebas de evaluación presenciales y autoevaluaciones. 2. Tutorías: asesoramiento individual durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, bien en forma presencial o a distancia.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al alumnado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumnado.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, el alumnado tendrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todo el alumnado que no curse solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El alumnado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La evaluación continua se realizará mediante Pruebas de Evaluación Continua (PEC) distribuidas a lo largo del cuatrimestre, cuya calificación se utilizará de forma ponderada para obtener la calificación final de la evaluación continua. Este sistema de evaluación continua que se propone se compondrá de entregas periódicas de prácticas, ejercicios finales de laboratorio, y pruebas escritas de carácter teórico/ practico, relativos a los conocimientos impartidos, que se podrán proponer, seguir, realizar y entregar, en cada caso, bien en el aula/laboratorio y/o bien a través del Aula Virtual.

Por tanto, preferentemente se ofrecerá al alumnado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa, de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje al alumnado. Para ello se establecen los siguientes:

Procedimientos de Evaluación

- **Convocatoria Ordinaria:**

  Evaluación Continua: Consistente en la realización y superación de las prácticas de laboratorio, la realización y superación del trabajo de la asignatura, la realización y superación de exposiciones y exámenes. La superación de las prácticas, del trabajo de la asignatura y de los exámenes y exposiciones se realizará a lo largo del cuatrimestre de forma gradual trabajando de manera colaborativa en equipo.

Se considerará que el alumnado se ha presentado a la Evaluación Continua en el momento en el que se

presente a la primera de las pruebas parciales de Evaluación Continua. Para poder aprobar la Evaluación Continua el alumnado debe entregar las actividades de aprendizaje propuestas y presentarse a las evaluaciones en las fechas establecidas.

- **Evaluación Final:** Esta evaluación constará de una prueba global que incluirá pruebas teóricas, elaboración y defensa de prácticas de laboratorio a desarrollar, así como trabajos de investigación relacionados al temario de la asignatura, todas estas actividades se realizaran de manera análoga al alumnado de evaluación continua, pero por su naturaleza de evaluación final serán desarrollados de manera individual por el alumnado. Esta evaluación constituirá el 100% de la nota de la asignatura. Para acogerse al proceso de evaluación final, el alumnado debe solicitarlo por escrito al director del centro en las dos primeras semanas de su incorporación, indicando las razones que impiden seguir el sistema de evaluación continua.
- **Convocatoria Extraordinaria:** en la convocatoria extraordinaria, el alumnado que no haya superado la convocatoria ordinaria realizará una prueba global que incluirá pruebas teóricas, problemas y defensa de las prácticas y/o trabajos de investigación propuestos para esta convocatoria. El alumnado deberá ponerse en contacto con el profesorado de la asignatura para que éstos les informen de las prácticas y/o trabajos que deberán presentar. Estas pruebas constituirán el 100% de la nota de la asignatura. Se plantean dos situaciones:
  - En caso de que el alumnado haya realizado las prácticas / trabajos de investigación de la asignatura, si así lo decide, se le asignará la calificación obtenida en la convocatoria ordinaria. El resto de la evaluación se basará en un examen final.
  - El alumnado no ha realizado o decide no considerar las prácticas / trabajos de investigación de la asignatura. La evaluación consistiría en un examen final de dichas partes.

Por tanto, el estudiantado que, no pudiendo acogerse a la evaluación continua y habiéndoseles concedido la evaluación final se someterán a un examen final para acreditar que han adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta guía docente y entregaran un trabajo práctico final.

Este modelo de evaluación (examen final y trabajo práctico final) se seguirá igualmente en la convocatoria extraordinaria de la asignatura.

En cualquier caso, la evaluación de la adquisición de competencias tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de evaluación:

- Dominio de los contenidos y conceptos básicos
- Resolución de problemas y prácticas propuestas
- Aplicación de los contenidos
- Interés y motivación en la realización de las tareas y prácticas

5.2. EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación

Los Criterios de Evaluación deben atender al grado de adquisición de las competencias por parte del alumnado. Para ello se definen los siguientes:

CE1: El alumnado es capaz de identificar y comprender los fundamentos básicos del comercio electrónico, conociendo y diferenciando cada uno de los diferentes modelos existentes del comercio electrónico, atendiendo a los diferentes contextos de negocio a través de preguntas y resolución de casos planteados.

CE2: El alumnado demuestra que es capaz de identificar y aplicar los procedimientos tecnológicos y administrativos necesarios para emprender un negocio en Internet, valorando la realización de dichas actividades a realizar, por ejemplo: el marketing, la publicidad o el servicio al cliente en el contexto del comercio electrónico de una forma clara y aplicada. Para ello, deberá implantar de forma práctica un modelo de negocio virtual y atender a las necesidades existentes a través de preguntas y casos

CE3: El alumnado ha adquirido los conocimientos técnicos para poder identificarlos aspectos de seguridad que afectan al comercio electrónico, y conocer los medios de pago utilizados en el ámbito del comercio electrónico, así como las características esenciales existentes en las transacciones electrónicas a través de preguntas y resolución de casos planteados sobre modelos de negocio.

CE4: El alumnado es capaz de utilizar las herramientas técnicas que permiten el desarrollo de aplicaciones para el comercio electrónico, siendo capaz de implantar modelos de negocio electrónico con dichas

herramientas, así como comprender y diferenciar los diferentes lenguajes que se usan para el comercio electrónico a través resolución de casos prácticos y preguntas.

CE5: El alumnado ha adquirido y profundizado en problemas reales asociados al desarrollo de un modelo de negocio de comercio electrónico, conociendo las regulaciones y los aspectos jurídicos que le afectan, a través de la realización de trabajos de investigación y resolución de casos planteados.

Instrumentos de Calificación.

Esta sección indica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- Pruebas de Evaluación Parcial (PEI 1): Consistente en la resolución de problemas y trabajos prácticos que se investiguen y defiendan del Bloque I y Bloque II.
- Pruebas de Evaluación Parcial (PEI 2): Consistente en la resolución de problemas y trabajos prácticos que se investiguen y defiendan del Bloque III y Bloque IV.
- Trabajo de la asignatura (TR): Consistirá en un trabajo de investigaciónsobre temas avanzados de la asignatura que se investigue a profundidad.
- Trabajo práctico de laboratorio: El trabajo de la asignatura consiste en el diseño completo de un modelo de negocio de comercio electrónico. Se presentarán informes y prácticas periódicas (PL1, PL2), así como un informe final y la defensa del trabajo.
- Prueba de Evaluación Final (PEF) de toda la asignatura incluyendo trabajos en donde se realice y desarrolle lo tratado en la PEI1, PEI2, TR, PL1 y PL2.

Criterios de Calificación

Esta sección cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria: Evaluación Continua

En la convocatoria ordinaria – evaluación continua la superación de las competencias relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencias	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CB1, CB3,TRU1,TRU2,TRU3	RA1, RA2	CE1,CE2	PEI 1	15%
CB4, CB5,TRU1,TRU2,TRU3	RA3, RA4	CE3,CE4	PEI 2	15%
CB1-CB5,TRU3,TRU4.TRU5	RA1-RA5	CE5	TR	20%
CB2,CG11,CG12,CSI1,TRU1-TRU5	RA1-RA5	CE2 CE4	PL 1 PL 2	25% 25%

Como criterio general, el alumnado en convocatoria ordinaria que no se presente a la evaluación de ninguna de las Pruebas de Evaluación (PEI) se considerarán No Presentados. Para aprobar la asignatura se deberá superar con al menos una nota de 5, las competencias de la asignatura desarrolladas en la teoría y sus respectivos resultados de aprendizaje evaluados con los pesos asignados a las Pruebas de Evaluación (PEI), Trabajos de Investigación de la asignatura (TR) y Trabajo Práctico de laboratorio (PL1,PL2), no habiendo nota mínima a superar en ninguna de las pruebas.

Convocatoria Ordinaria: Evaluación Final

Competencias	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CB1-CB5, TRU1-TRU5	RA1-RA5	CE1-CE5	PEF,TR	60%
CB2,CG11,CG12,CSI1,TRU1-TRU5	RA1-RA5	CE1-CE5	PL1,PL2	40%

Convocatoria Extraordinaria

Competencias	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CB1-CB5,TRU1-TRU5	RA1-RA5	CE1-CE5	PEF,TR	60%
CB2,CG11,CG12,CSI1,TRU1-TRU5	RA1-RA5	CE1-CE5	PL1,PL2	40%

En todos los procedimientos de evaluación los problemas y trabajos servirán para evaluar la adquisición de las competencias relativas a la capacidad para resolver casos de la asignatura, así como evaluar los conocimientos básicos relativos al comercio electrónico.

Las cuestiones teóricas permiten evaluar la adquisición de competencias en la comprensión y dominio de los conceptos básicos, y del conocimiento aplicado al ámbito del comercio electrónico. Con los trabajos y problemas de laboratorio se evalúa la adquisición de la competencia sobre el uso de software específico en el desarrollo de modelos de comercio electrónico. Se evaluará la capacidad del alumnado para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico, y su habilidad de poder plantear un negocio electrónico dando énfasis en la adquisición de las competencias requeridas por la asignatura.

“La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas”.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Awad, E. (2004) "Electronic Commerce", 2nd ed.Prentice Hall
- Castillo Sequera. José Luis, Navarro H. Miguel (2015), “Comercio electrónico y aspectos prácticos de implementación con Magento”, Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá, ISBN: 978-84-16133-55-0, Depósito Legal: M-8341-2015
- Schneider, Gary P. (2004) "El Comercio electrónico", 3ª ed. Thompson. (4ª edición sólo en inglés)
- Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver (2014), "E-Commerce, business, technology, society", 10ma edition, Pearson, ISBN10:0-13-302444-X, ISBN13: 978-0-13-302444-9
- Liberos Eduardo, Gracía del Povo, Gil Rabadan, Juan Merino "Marketing El Libro del Comercio Electrónico", 2ª ed (2011). ISBN: 9788473567992
- Dave Chaffey, "Digital Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice", 2014, Pearson, ISBN-10 : 0273786547, ISBN-13 : 978-0273786542
- Alexandre Fonseca, "Fundamentos del E-Commerce: Tu guía de comercio electrónico y negocios online", 2014,Amazon,ASIN : B00ITUF328
- Gabriel Guarin; "Magento 2 Beginners Guide: Creating a successful e-commerce website with Magento";

ISBN 13: 978-1785880766
- Didier Mazier; ENI - 9782409028908; "Prestashop 1.7 (2da Edición): Crear un Sitio de Comercio Electrónico"; ISBN 13:978-2409028908
- Inma Rodríguez Ardura; "Marketing Digital y Comercio Electrónico", ISBN 13: 978-8436843552, 2020
- Patrick Rauland; "Mastering WooCommerce: Build Customize and launch a complete e-commerce website with WooCommerce from Scratch"; ISBN 13: 978-1835085288
- Eva María Hernández, Luis Carlos Hernández, David Soler: "Manual del Comercio Electrónico", ISBN10 **841853236X**
- José Fulgencio Martínez Valverde Comercio Electrónico 2da Edición 2025, ISBN; 9788428363327, Editorial Paraninfo

6.2. Bibliografía complementaria

- AECEM (n.d.). Libro Blanco del Comercio Electrónico. Online: http://www.libroblanco.aecem.org/
- Aspatore, J. (2000). Al día en Comercio Electrónico. Mc Graw Hill.
- González, Óscar R. (2011) Comercio electrónico, Anaya Multimedia.
- Puentes, Juan F. (2008) Principios de seguridad en el comercio electrónico, RA-MA.
- Turban, King, Lee y Vieghland (2006). Electronic Commerce: a Managerial Perspective.Prentice Hall.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.